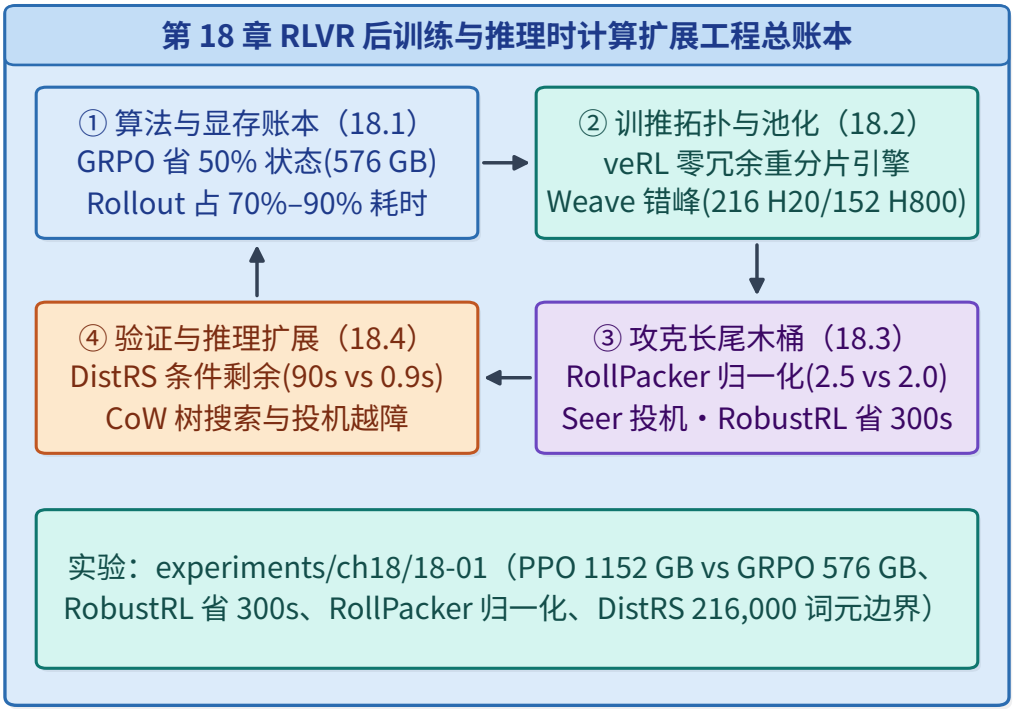
第 18 章 RLVR 后训练与推理时计算扩展工程总账本
① 算法与显存账本（18.1）
GRPO 省 50% 状态(576 GB)
Rollout 占 70%–90% 耗时
② 训推拓扑与池化（18.2）
veRL 零冗余重分片引擎
Weave 错峰(216 H20/152 H800)
③ 攻克长尾木桶（18.3）
RollPacker 归一化(2.5 vs 2.0)
Seer 投机・RobustRL 省 300s
④ 验证与推理扩展（18.4）
DistRS 条件剩余(90s vs 0.9s)
CoW 树搜索与投机越障
实验：experiments/ch18/18-01（PPO 1152 GB vs GRPO 576 GB、RobustRL 省 300s、RollPacker 归一化、DistRS 216,000 词元边界）